

Familienname, Vorname (bitte durch eine Leerspalte trennen)

[illegible]

IHK

Bereich		Berufsnummer				IHK-Nummer			Prüflingsnummer			
6	6	1	2	0	1							
Sp. 1-2		Sp. 3-6				Sp. 7-9			Sp. 10-14			

Termin: Mittwoch, 29. April 2026

Abschlussprüfung Sommer 2026

1201

1

Planen eines Softwareproduktes

Fachinformatiker
Fachinformatikerin
Anwendungsentwicklung

Teil 2 der Abschlussprüfung

4 Aufgaben

mit Belegsatz

90 Minuten Prüfungszeit

100 Punkte

Bearbeitungshinweise

1. Bevor Sie mit der Bearbeitung der Aufgaben beginnen, überprüfen Sie bitte die **Vollständigkeit** dieses Aufgabensatzes. Die Anzahl der zu bearbeitenden Aufgaben ist auf dem Deckblatt links angegeben. Wenden Sie sich bei Unstimmigkeiten sofort an die Aufsicht, weil Reklamationen am Ende der Prüfung nicht anerkannt werden können.
2. Füllen Sie zuerst die **Kopfzeile** aus. Tragen Sie Ihren Familiennamen, Ihren Vornamen und Ihre Prüflings-Nr. in die oben stehenden Felder ein.
3. Lesen Sie bitte den **Text** der Aufgaben ganz durch, bevor Sie mit der Bearbeitung beginnen.
4. Halten Sie sich bei der Bearbeitung der Aufgaben genau an die **Vorgaben der Aufgabenstellung** zum Umfang der Lösung. Wenn z. B. vier Angaben gefordert werden und Sie sechs Angaben anführen, werden nur die ersten vier Angaben bewertet.
5. Tragen Sie die frei zu formulierenden **Antworten dieser offenen Aufgaben** in die dafür lt. Aufgabenstellung vorgesehenen Bereiche (Lösungszeilen, Formulare, Tabellen u. a.) des Arbeitsbogens ein.
6. Sofern nicht ausdrücklich ein Brief oder eine Formulierung in ganzen Sätzen gefordert werden, ist eine **stichwortartige Beantwortung** zulässig.
7. Schreiben Sie deutlich und gut lesbar. Ein nicht eindeutig zuzuordnendes oder **unleserliches Ergebnis** wird als **falsch** gewertet.
8. Zur Lösung der Rechenaufgaben darf ein nicht programmierter, netzunabhängiger **Taschenrechner** ohne Kommunikationsmöglichkeit mit Dritten verwendet werden.
9. Wenn Sie ein **gerundetes Ergebnis** eintragen und damit weiterrechnen müssen, rechnen Sie (auch im Taschenrechner) nur mit diesem gerundeten Ergebnis weiter.
10. Für **Hilfsaufzeichnungen** können Sie das in der Tasche beigelegte Konzeptpapier verwenden. Bewertet werden jedoch grundsätzlich nur Ihre Eintragungen in diesem Aufgabensatz.

Wird vom Korrektor ausgefüllt!

Bewertung

Für die Bewertung gilt die Vorgabe der Punkte in den Lösungshinweisen.

1. Aufg.

--	--

 Punkte 2. Aufg.

--	--

 Punkte 3. Aufg.

--	--

 Punkte 4. Aufg.

--	--

 Punkte

15 16 17 18 19 20 21 22

Prüfungszeit

23

Die entsprechende Ziffer (1, 2 oder 3) finden Sie in der Abfrage nach der Prüfungszeit im Anschluss an die letzte Aufgabe.

Gesamtpunktzahl

24	25	26

Prüfungsort, Datum

Unterschrift

Gemeinsame Prüfungsaufgaben der Industrie- und Handelskammern. Dieser Aufgabensatz wurde von einem überregionalen Ausschuss, der entsprechend § 40 Berufsbildungsgesetz zusammengesetzt ist, beschlossen. Hinweis: Im Interesse einer besseren Lesbarkeit wird in der Aufgabenstellung und in den Angaben zur Aufgabenstellung nur die männliche Form (generisches Maskulinum) verwendet. Die verkürzte Sprachform beinhaltet keine Wertung und die gewählten männlichen Formulierungen gelten uneingeschränkt auch für die weiteren Geschlechter. Die Vervielfältigung, Verbreitung und öffentliche Wiedergabe der Prüfungsaufgaben und Lösungen ist nicht gestattet. Zuwiderhandlungen werden zivil- und strafrechtlich (§§ 97 ff., 106 ff. UrhG) verfolgt. – © ZPA Nord-West 2026 – Alle Rechte vorbehalten!

Ein landwirtschaftlicher Betrieb in Mecklenburg ist im Bereich der Produktion von Getreide, Ölfrüchten sowie Tierhaltung tätig. In vielen Bereichen des Betriebs werden IT-gestützte Verfahren verwendet, die aber nicht mehr auf dem aktuellen Stand sind. Daher soll in einem Projekt die Digitalisierung des Betriebs modernisiert werden. Sie arbeiten im Team des Systemhauses AMAG AG mit, das den Betrieb in diesem Projekt unterstützt.

1. Aufgabe (27 Punkte)

Sie arbeiten in der Projektplanung mit und sollen für das Teilprojekt „Satellitengestützte Navigation“ den Projektzeitplan ermitteln.

a) Beschreiben Sie zwei Aspekte, wie nach dem Projektende der Projekterfolg geprüft werden kann.

4 Punkte

This image shows a single sheet of white paper with horizontal blue or grey ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are approximately 20 lines visible. The paper appears to be a standard notebook page.

b) Identifizieren Sie neben dem genannten Risiko ein weiteres Risiko dieses Digitalisierungsprojekts und ordnen Sie diesem Risiko eine Gegenmaßnahme zu. 4 Punkte

4 Punkte

Risiko	Gegenmaßnahme
Verzögerungen durch unklare Anforderungen	Klare Projektziele und Stakeholder-Workshops zu Projektbeginn

Fortsetzung 1. Aufgabe

c) Es sind Ihnen folgende Informationen gegeben, um den Projektzeitplan zu ermitteln:

- Als erstes müssen die Anforderungen analysiert (A) werden. Hierfür sollen 10 Tage angesetzt werden.
- Im Anschluss daran erfolgt die Planung des Softwaredesigns (B) mit einer Dauer von 15 Tagen.
- Nachdem die Planung des Softwaredesigns abgeschlossen ist, kann zeitgleich mit den Themen Hardwarebeschaffung und Entwicklung der Module fortgefahren werden.
- Es müssen die zwei Module Routenplanung (C) (45 Tage geplante Dauer) und GPS-Integration (D) (50 Tage geplante Dauer) parallel zueinander entwickelt werden.
- Vor der Hardwarebeschaffung muss zuerst ein Angebotsvergleich (E) durchgeführt werden. Dieser wird 8 Tage dauern und kann ebenfalls parallel zu der Entwicklung der Module durchgeführt werden.
- Die Beschaffung der Hardware (F) wird 12 Tage dauern, da es hier auch entsprechende Lieferzeiten gibt.
- Die Testphase (G) und die Schulung (H) der Endanwender kann erst gestartet werden, wenn sowohl die Entwicklung der Module als auch die Hardwarebeschaffung durchgeführt wurde.
- Die Schulungen finden zur gleichen Zeit wie die Testphase statt. Für die Schulung wurden 12 Tage und für die Testphase 22 Tage angesetzt.
- Wenn diese beiden Themen abgeschlossen wurden, soll noch die Bereitstellung der Software (I) mit 4 Tagen geplant werden.

Erweitern Sie den vorhandenen Netzplan auf Seite 5.

14 Punkte

d) Geben Sie den kritischen Pfad für Ihren Netzplan an.

3 Punkte

e) Beschreiben Sie den Unterschied zwischen freiem Puffer und dem Gesamtpuffer einer Aktivität.

2 Punkte

Netzplan zu Aufgabe 1 c)

Korrekturrand

Legende:

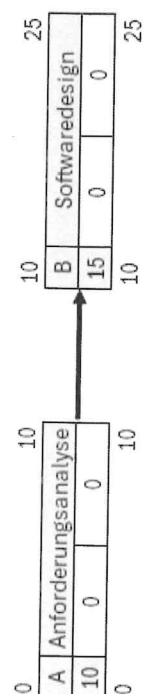
FAZ	FEZ	
Vorgang	Bezeichnung	
Dauer	Gesamtpuffer	Freier Puffer
SAZ	SEZ	

FAZ = Frühester Anfangszeitpunkt

FEZ = Frühester Endzeitpunkt

SAZ = Spätester Anfangszeitpunkt

SEZ = Spätester Endzeitpunkt



2. Aufgabe (28 Punkte)

Der landwirtschaftliche Betrieb bewässert seine Felder derzeit nach festen Zeitplänen, was häufig zu ineffizienter Wassernutzung und fehlerhafter Bewässerung führt. Um diesen Problemen entgegenzuwirken, soll die Prozesssteuerung für die Bewässerung automatisiert werden. Über Bodensensoren wird die Feuchtigkeit in unterschiedlichen Tiefen erfasst. Aktuelle Wetterdaten, sowie Vorhersagen (Temperatur, Niederschlag und Luftfeuchtigkeit) werden über eine API des Wetterdienstes abgerufen.

a) Für die Prozesssteuerung der Bewässerung wurde folgender Ablauf definiert:

1. Zur Datenerfassung werden parallel die aktuellen Messwerte der Bodensensoren abgerufen und die aktuellen Wetterdaten und Vorhersagen abgefragt.
2. Nach Beendigung der Datenabfragen wertet das System die Boden- und Wetterdaten aus und ermittelt den Bewässerungsbedarf.
3. Ist keine Bewässerung erforderlich, wird der Prozess beendet.
4. Falls eine Bewässerung notwendig ist, berechnet das System die erforderliche Wassermenge und Bewässerungsdauer.
5. Anschließend wird der Füllstand des Bewässerungstanks abgefragt. Liegt dieser unter 30 %, erhält der Landwirt eine Warnmeldung.
6. Im Anschluss werden parallel die Bewässerung durchgeführt und der Landwirt über die Bewässerung informiert.
7. Nach Abschluss der Aktionen aus Punkt 6 werden alle Daten gespeichert und der Prozess beendet.

Erstellen Sie für den Ablauf ein UML-Aktivitätsdiagramm.

16 Punkte

Fortsetzung 2. Aufgabe

b) Die Bewässerungssoftware ruft die Wetterdaten über eine REST-API ab. Hierbei wird folgender Request ausgeführt:

GET https://api.wetterdienst.com/weather?location=Rostock&units=metric&apikey=XYZ123

ba) Erläutern Sie das Konzept einer REST-API (Representational State Transfer Application Programming Interface). 3 Punkte

bb) Beschreiben Sie die Parameter der gegebenen URL. (Ein Beispiel ist angegeben.) 3 Punkte

Parameter	Beschreibung
/weather	die abzufragende Ressource (in diesem Fall die Wettervorhersagen)
location=Rostock	
units=metric	
apikey=XYZ123	

bc) Im Beispiel wird die HTTP-Methode GET verwendet.

Nennen und beschreiben Sie zwei weitere HTTP-Methoden, die mit einer REST-API verwendet werden können. 6 Punkte

HTTP-Methode	Beschreibung

3. Aufgabe (22 Punkte)

Korrekturrand

Für die automatische Bewässerung werden Bodensensoren benötigt. Die Daten der Sensoren müssen übertragen werden. Dabei muss berücksichtigt werden, dass die Sensoren auf der bewirtschafteten Fläche weiträumig verteilt werden und es keine feste Stromversorgung gibt.

- a) Sie recherchieren, wie Sie die Übertragung der Bodenmesswerte umsetzen können. Dabei finden Sie den nachfolgenden Fachartikel:

LoRa is a wireless modulation technique derived from Chirp Spread Spectrum (CSS) technology. [...] LoRa is ideal for applications that transmit small chunks of data with low bit rates. Data can be transmitted at a longer range compared to technologies like WiFi, Bluetooth or ZigBee. These features make LoRa well suited for sensors and actuators that operate in low power mode.

Quelle: <https://www.thethingsnetwork.org/docs/lorawan/what-is-lorawan>

- aa) Nennen Sie drei Merkmale von LoRa.

3 Punkte

- ab) Erläutern Sie zwei Gründe, weshalb der Einsatz von LoRa für Ihr Projekt sinnvoll ist.

6 Punkte

- b) In einem Meeting erwähnt der Kunde, dass ihm die Sicherheit sehr wichtig ist. Eine manipulierte Übertragung der Sensorwerte kann zu einer fehlerhaften Bewässerung und somit einem großen wirtschaftlichen Schaden führen.

- ba) Erläutern Sie das IT-Schutzziel nach BSI, das der Kunde angesprochen hat.

3 Punkte

- bb) Erläutern Sie ein Verfahren, welches sicherstellen kann, dass die Daten während der Übertragung nicht unbemerkt manipuliert werden können.

4 Punkte

Fortsetzung 3. Aufgabe →

Fortsetzung 3. Aufgabe

- bc) Ihr Kollege schlägt vor, den RSA-Algorithmus zur Verschlüsselung zu verwenden, um den Kundenanforderungen zu entsprechen.

3 Punkte

Erläutern Sie, was man unter einem RSA-Algorithmus versteht.

3 Punkte

- bd) Begründen Sie, ob die Verschlüsselung mittels RSA in Ihrem Projekt sinnvoll ist.

4. Aufgabe (23 Punkte)

Das Entwicklerteam soll eine Smartphone-App zur Überwachung und Steuerung des Bewässerungssystems entwickeln. Hierbei spielt das Thema Softwarequalität eine entscheidende Rolle.

- a) Bei der Entwicklung der App sollen die Softwarequalitätsmerkmale gemäß der *ISO/IEC 25010* berücksichtigt werden.

Eines dieser Merkmale ist die Zuverlässigkeit. Beschreiben Sie dieses Qualitätsmerkmal. Nennen und beschreiben Sie ein weiteres Produktqualitätsmerkmal der *ISO/IEC 25010*.

5 Punkte

Qualitätsmerkmal	Beschreibung
Zuverlässigkeit	

b) Die Software soll darüber hinaus auch die Anforderungen für „Barrierefreie Software“ erfüllen.

Korrekturrand

Beschreiben Sie zwei Anforderungen an „Barrierefreie Software“ und geeignete Maßnahmen, um diese Anforderungen zu erfüllen.
8 Punkte

Anforderung an „Barrierefreie Software“	geeignete Maßnahme zur Erfüllung

c) Für die App des Bewässerungssystems sollen Mockups erstellt werden.

ca) Beschreiben Sie zwei Vorteile, die sich aus der Erstellung von Mockups in der App-Entwicklung ergeben.

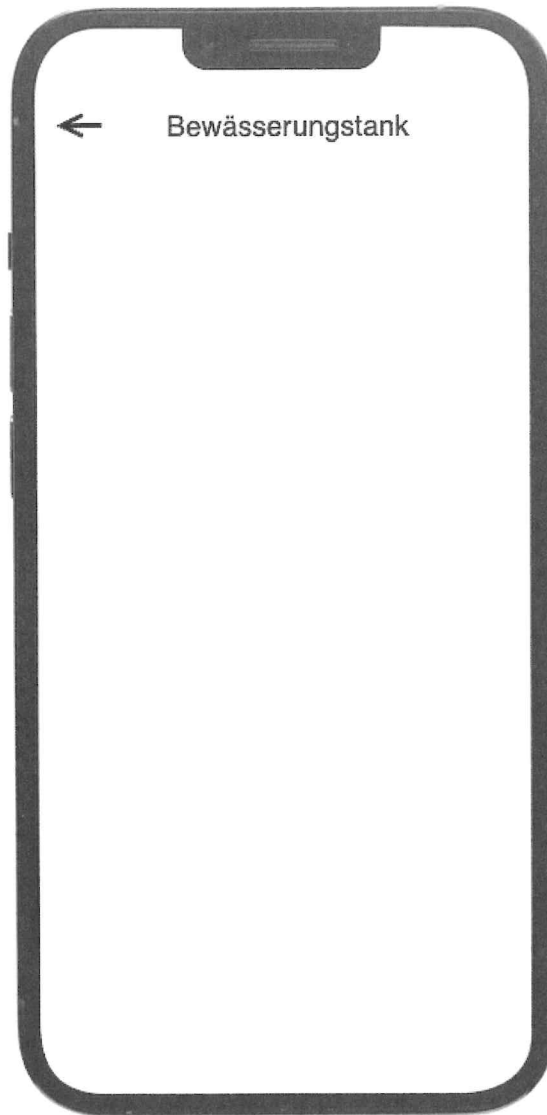
4 Punkte

Fortsetzung 4. Aufgabe

Korrekturrand

- cb) Auf einer Seite der Smartphone-App sollen folgende Daten des Bewässerungstanks angezeigt werden:
- aktueller Füllstand im Tank
 - grafische Darstellung der Wassermenge im zeitlichen Verlauf mit auswählbarem Start- und Enddatum
- Ergänzen Sie den folgenden Entwurf für diese Seite.

6 Punkte



PRÜFUNGSZEIT – NICHT BESTANDTEIL DER PRÜFUNG!

Wie beurteilen Sie nach der Bearbeitung der Aufgaben die zur Verfügung stehende Prüfungszeit?

- ☐ 1 Sie hätte kürzer sein können.
☐ 2 Sie war angemessen.
☐ 3 Sie hätte länger sein müssen.

☐